

UML

Diagramme de Déploiement

Diagramme de déploiement

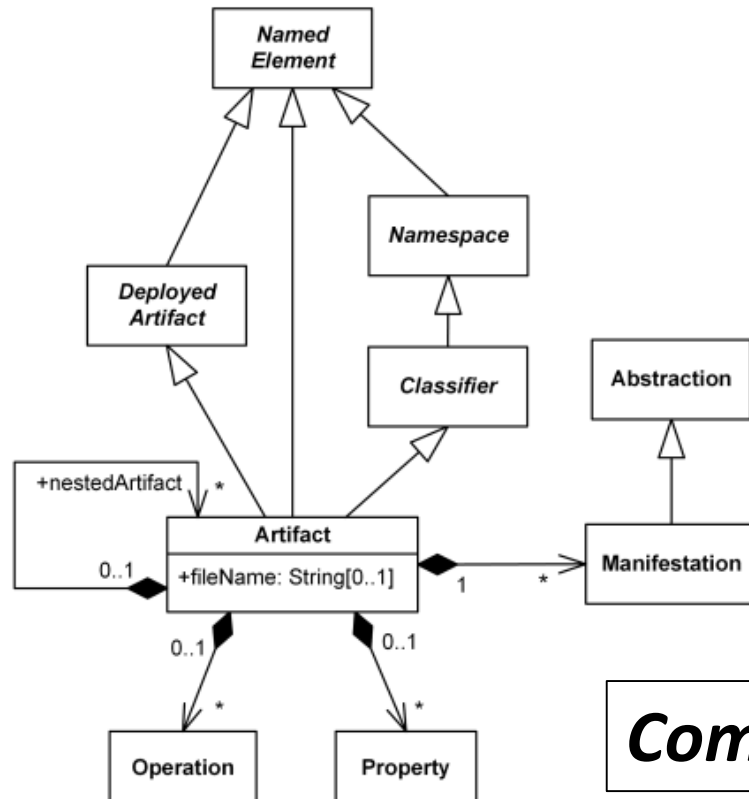
- Appartient à la catégorie des **diagrammes structuraux (vue statique)**, il représente :
- La disposition physique des ressources matérielles qui constituent le système : **Les Noeuds**
- La nature des connexions de communication entre ces nœuds, ce sont les **Chemins de communication**.
- La répartition des **composants logiciels** sur les ressources matérielles et leur déploiement sous forme d'**Artefact**.

Artefact (Artifact) ⁽¹⁾

- Un Artefact est un **Classeur** qui représente une entité physique faisant partie d'un logiciel.
- Cela peut être des données ou du code exécutable utilisé (configuration, source) ou produite (données en sortie) par un processus de développement logiciel ou un logiciel en exécution.
- **L'artefact est un type de ressource** pouvant être déployé sur un nœud.
- Les éléments déployés sur les instances de **Noeuds** sont des « **instances** » ou « **copies** » d'**Artefacts**
- **Exemples d'artefacts** : *document texte, fichier source, script, exécutable, archive, base de données.*
- **Stéréotypes associés** : « *file* » et ses sous-types : « *documents* », « *source* », « *library* », « *executable* », « *script* ».

Artefact (Artifact) ⁽²⁾

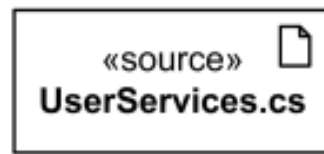
- Les Artefacts dans le métamodèle UML :



Commentaires...

Artefact (Artifact) ⁽³⁾

- Exemple de représentationS d'artefacts :

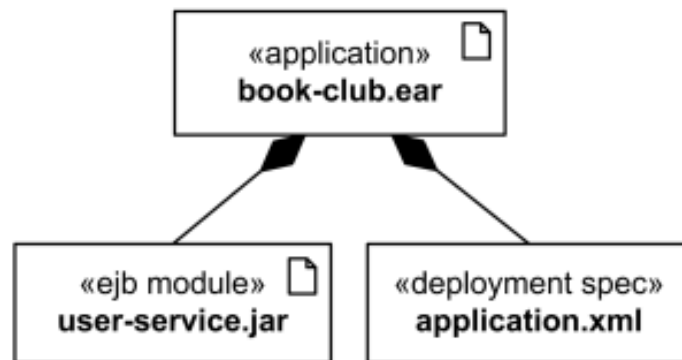


- **Manifestation d'artefact:** Représentation d'un composant par son implémentation



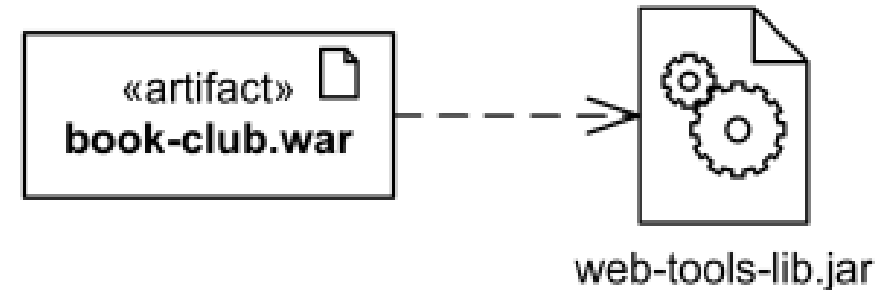
Artefact (Artifact) (4)

■ 2 types de relations entre Artefacts :



L' ASSOCIATION :

Book-club.ear est une Enterprise Application Archive (JEE) qui comporte un module d'Enterprise Java Bean *user-service.jar* et un descripteur de déploiement pour le serveur JEE.



La DEPENDANCE:

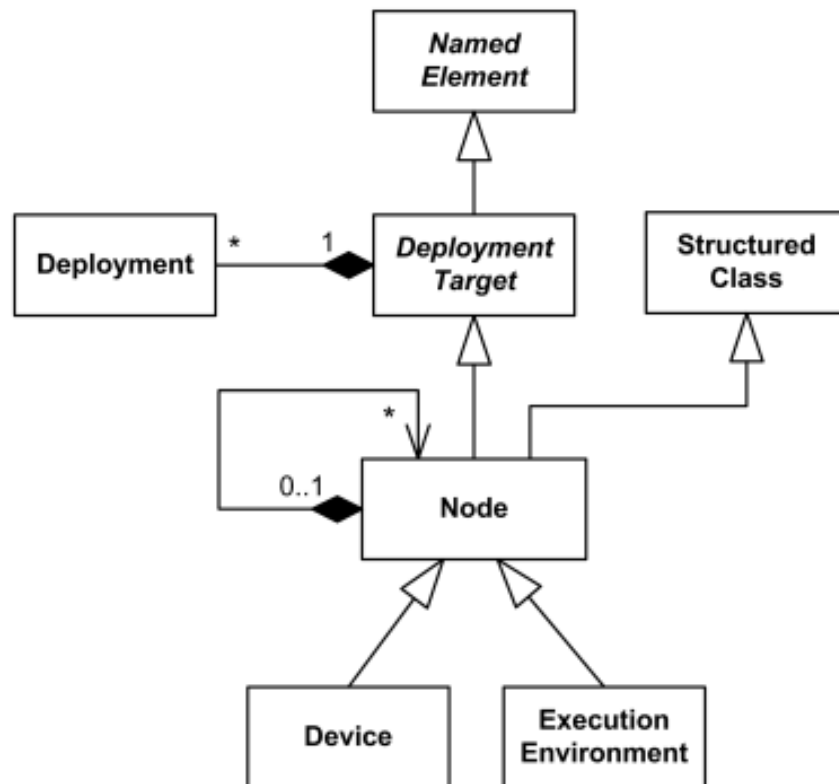
Book-club.ear dépend de *web-tool-lib.jar*
Book-club.ear est une Web Application Archive (JEE) qui utilise des fonctions et implémentations du framework.
Il existe donc une relation de dépendance entre *Book-club.ear* et *web-tool-lib.jar*

Noeud ⁽¹⁾

- Un **Noeud** est une **ressource matérielle ou logicielle** qui héberge des composants logiciels, des logiciels et des ressources associées.
- Un **Noeud** est une ressource d'exécution sur laquelle des instances d'Artefacts peuvent être déployées pour permettre une exécution.
- Un **Noeud** dispose de sa propre mémoire et capacité de traitement.
- Le **Noeud** n'est pas un élément du logiciel, il l'héberge et lui fournit des services non fonctionnels ou techniques (Stockage, Système exploitation, transaction, persistance, sécurité)
- Les **Noeuds** représentant des **ressources matérielles** peuvent être stéréotypés avec «*device*»

Noeud (2)

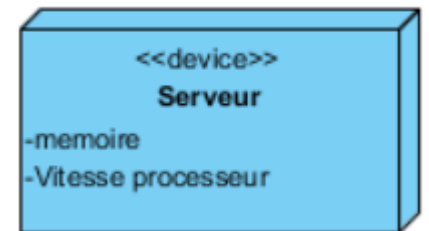
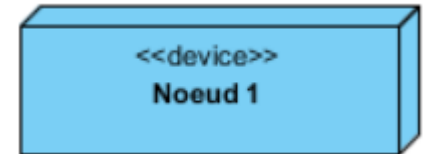
- Le **Noeud** de déploiement dans le métamodèle UML :



Commentaires...

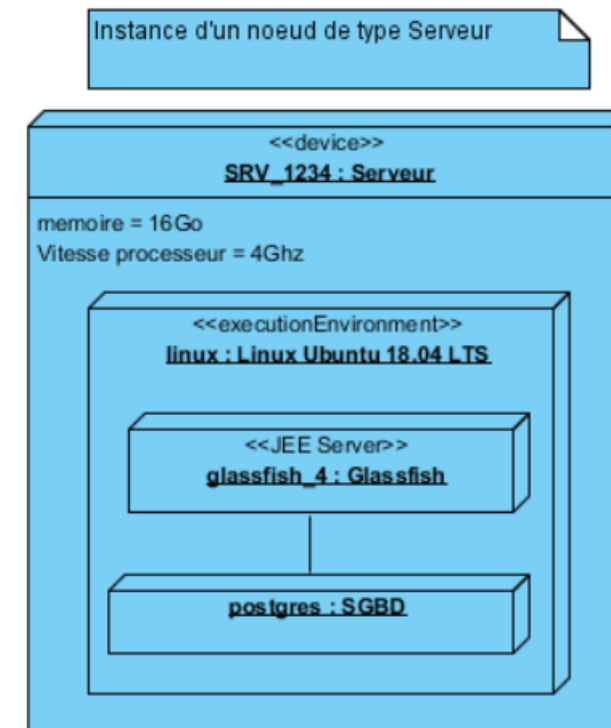
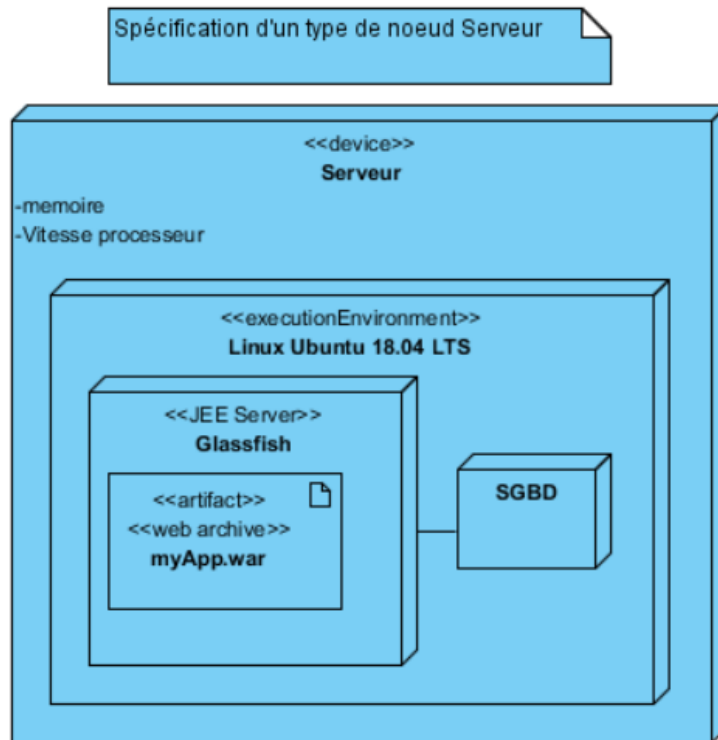
Noeud ⁽³⁾

- Représentation d'un **Noeud** dans le diagramme:
- Un **Noeud** est nommé:
 - Son nom permet de le distinguer de tous les autres.
 - Le nom d'un nœud peut être simple ou qualifié par le nom du paquetage auquel il appartient.
- Un **Noeud** peut être stéréotypé pour spécifier le type de ressource qu'il représente : «*device*», «*os*», «*web server*»
- Un **Noeud** peut avoir des **attributs** permettant de le décrire.
Ces attributs seront valorisés dans les **instances de Noeuds**



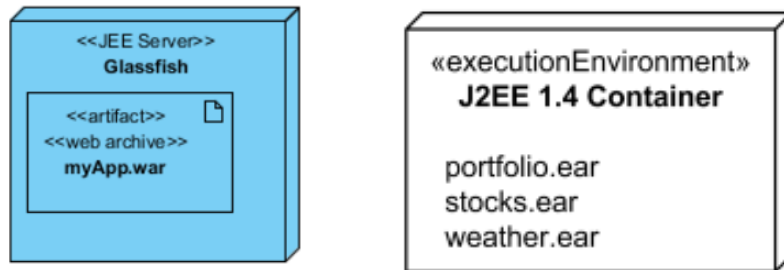
Noeud ⁽³⁾

- Les **Noeud** peuvent être imbriqués pour représenter l'hébergement de ressources et la répartition des responsabilités dans l'exécution de l'application.

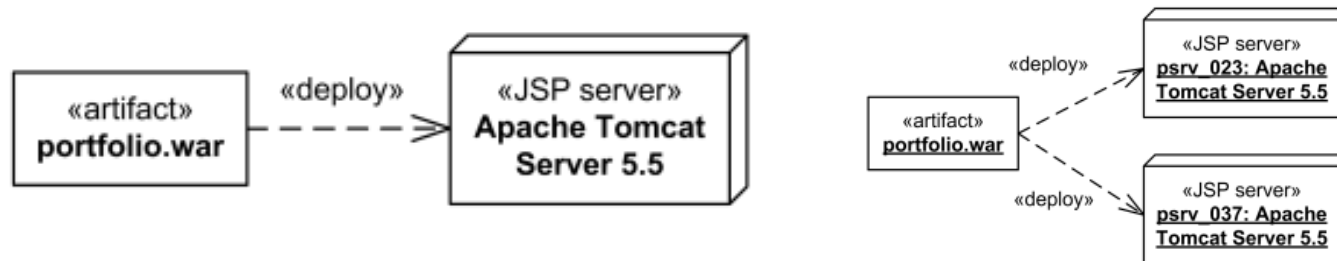


Déploiement des artefacts sur les Noeuds ⁽¹⁾

- Le type des éléments déployés sur les nœuds sont des Artefact et non des composants. Les manières de représenter ce déploiement sont :
 - L'imbrication de la représentation de l'artefact dans le noeud qui l'héberge

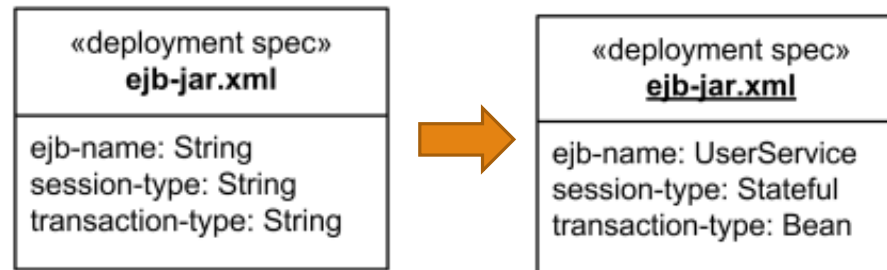


- La représentation d'une dépendance stéréotypée « deploy »



Déploiement des artefacts sur les Noeuds (2)

- Le « deployment spec » est un artefact qui définit un ensemble de propriétés permettant de fournir des paramètres pour l'exécution d'un artefact déployé sur un nœud.



- L'application de cette spécification à un artefact est réalisée par une relation de dépendance ou un lien sur le déploiement.

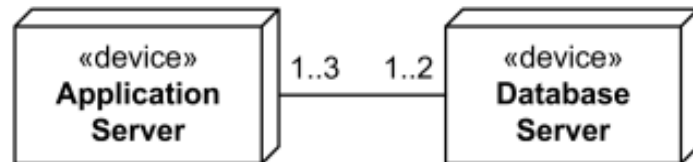


Chemin de Communication

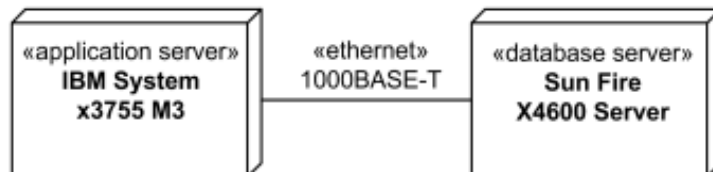
- Un **chemin de communication** est l'association entre deux nœuds qui symbolise la possibilité de communiquer en échangeant des signaux et des messages.

- L'élément UML utilisé pour modéliser ce lien est l'**Association** :

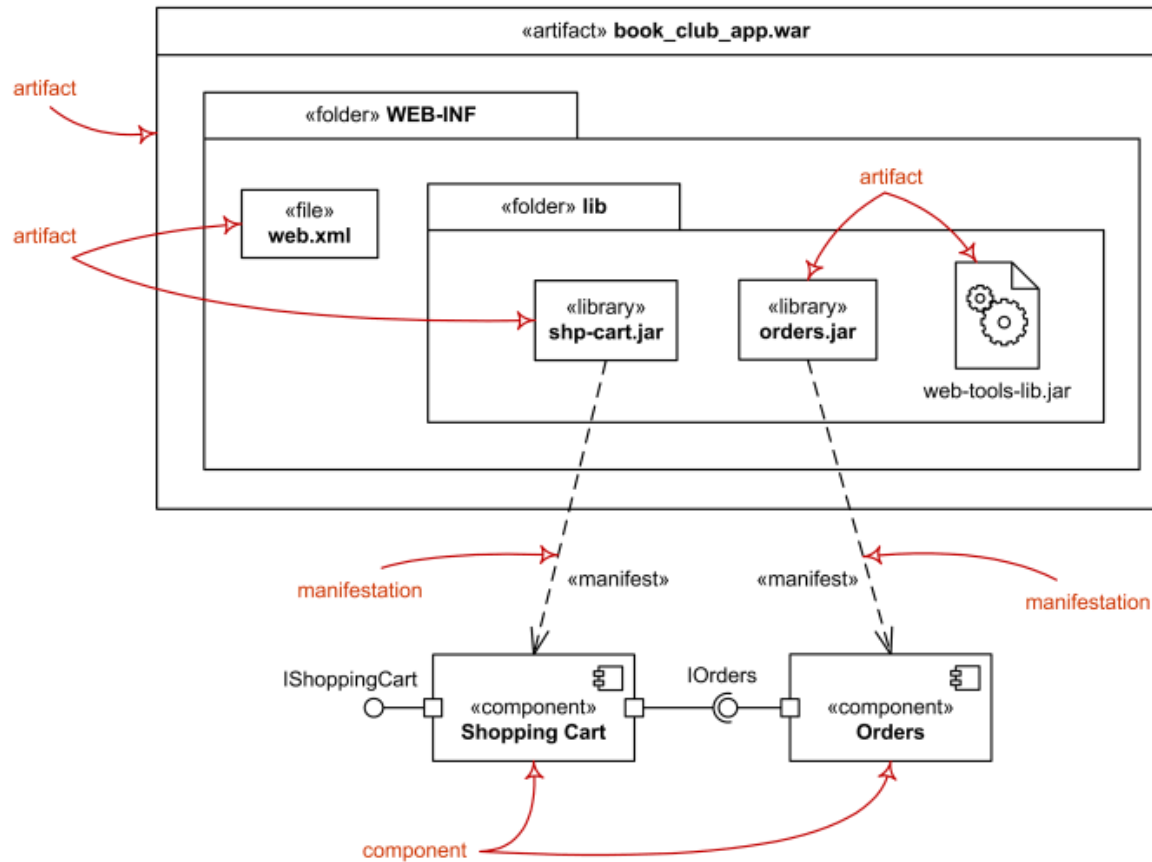
- Les multiplicités peuvent être utilisées pour spécifier le nombre de nœuds



- Quand la liaison représentée est une ligne de communication, il est possible de noter le type de ligne physique et/ou les protocoles utilisés.

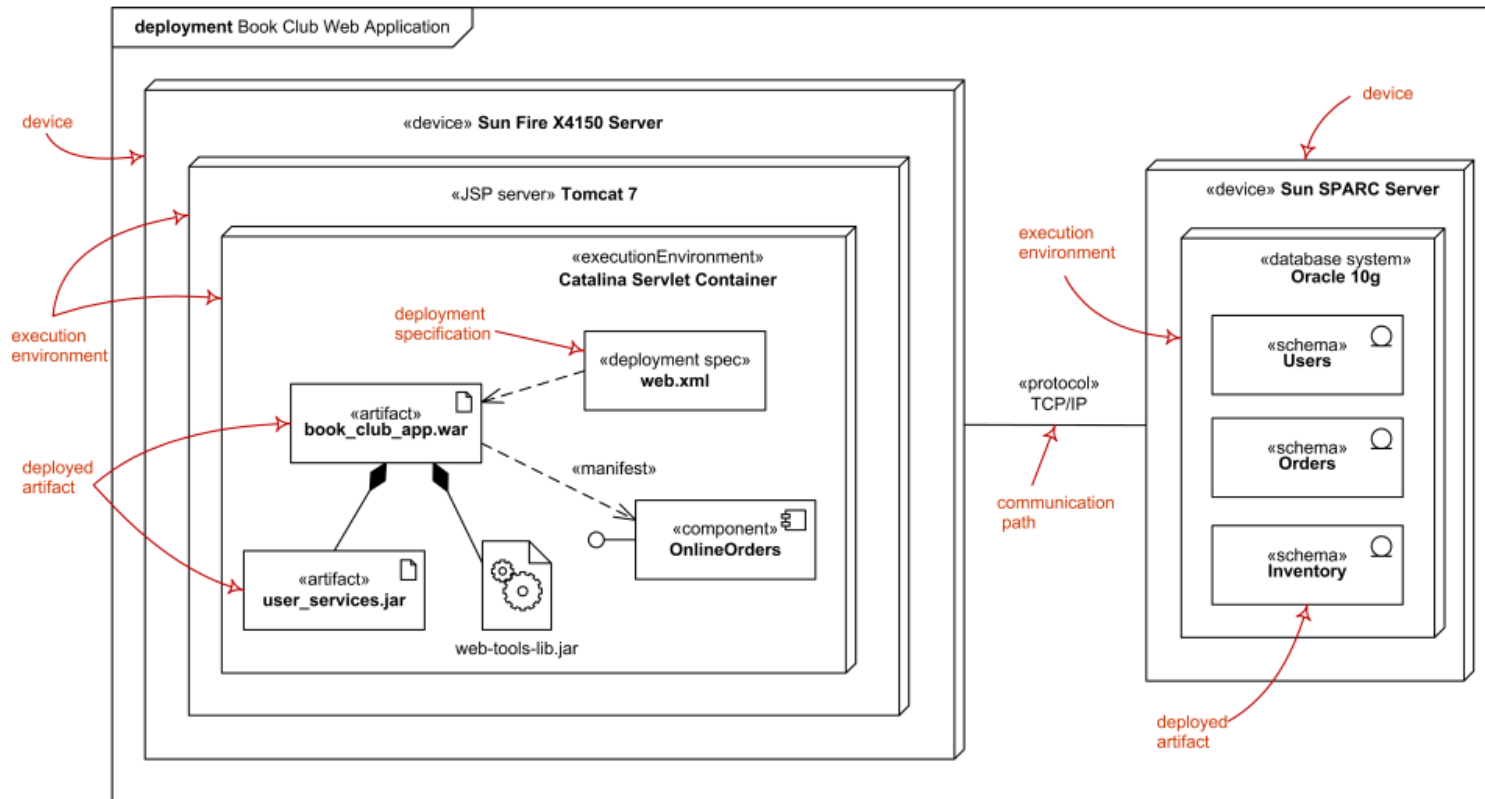


En résumé (1)



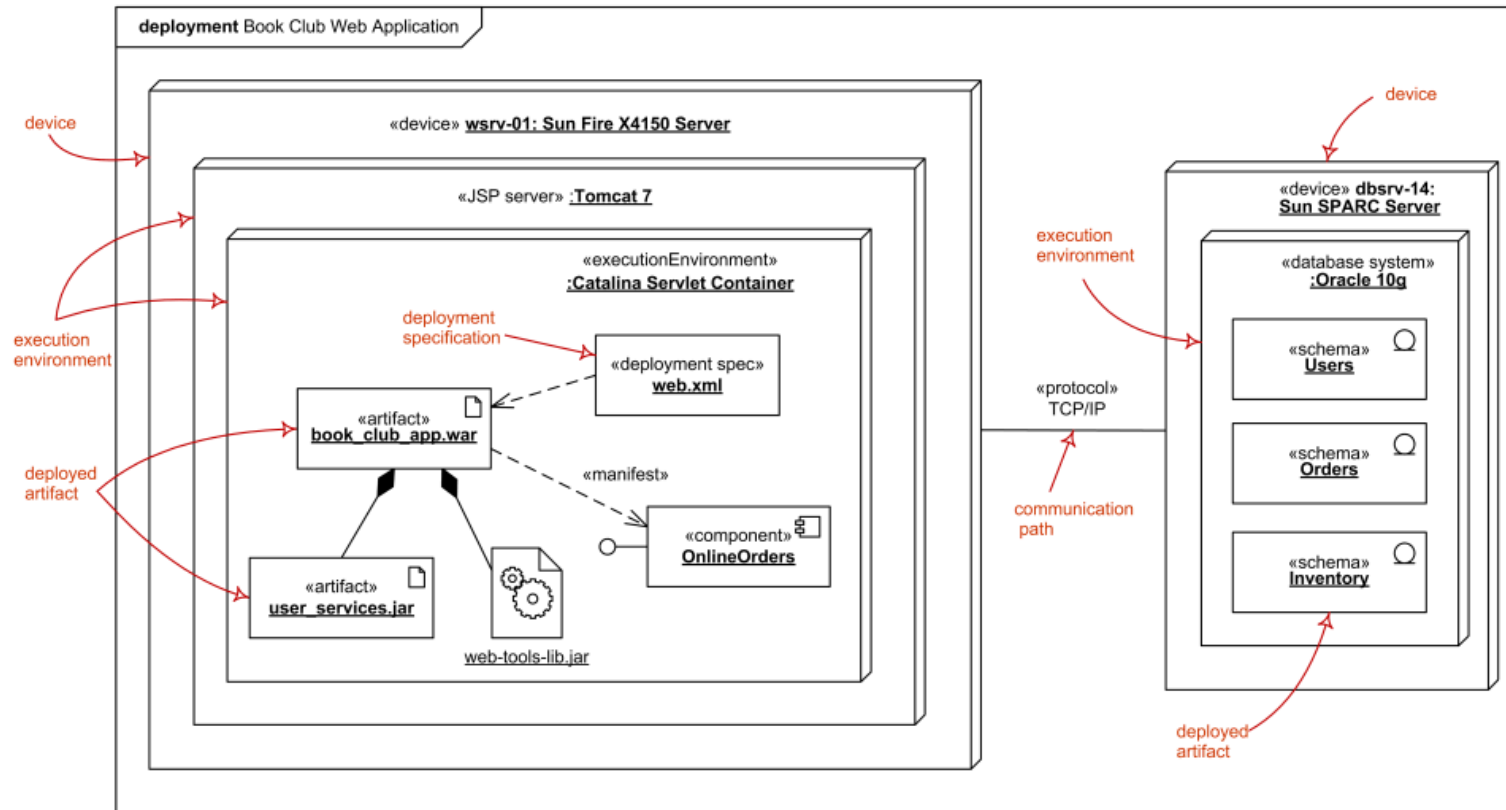
Spécification des « Manifestations » des Composants par les Artefacts

En résumé (2)



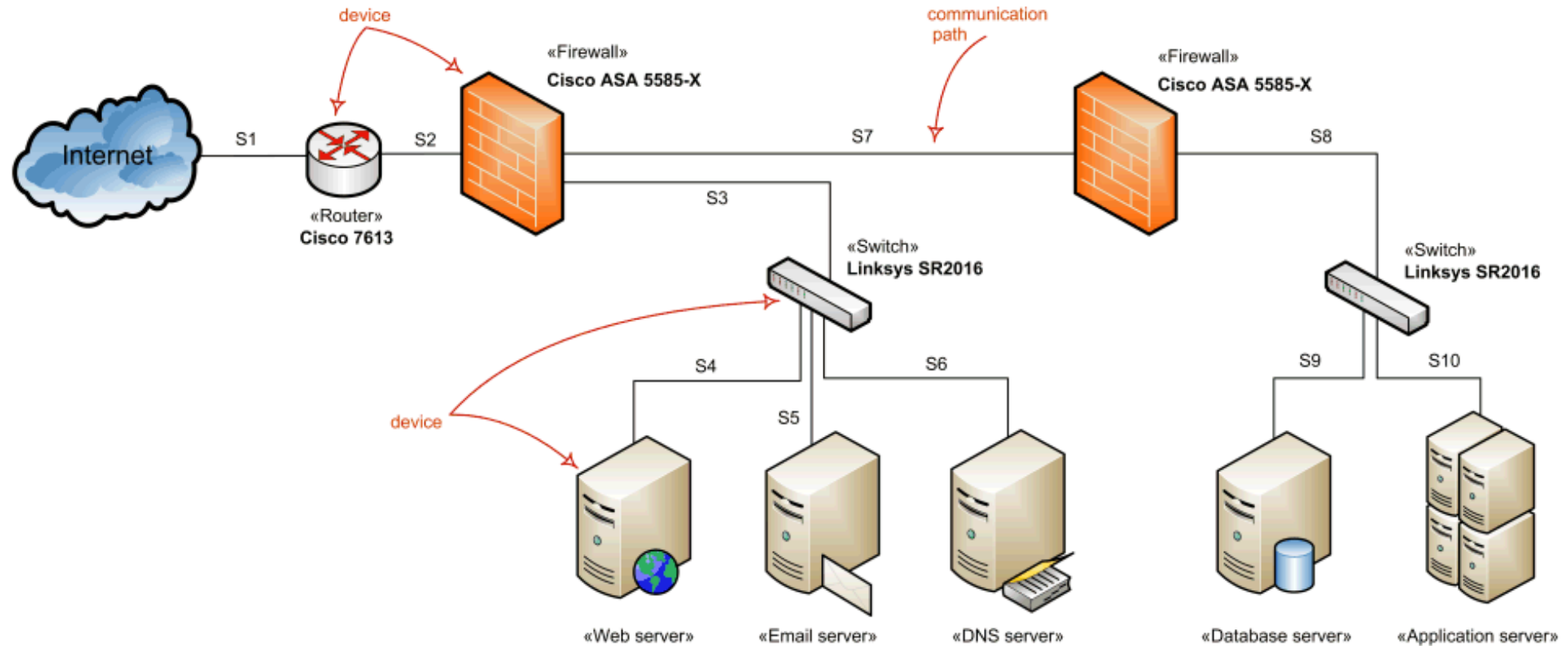
Spécification d'un déploiement type : Nœud Type et types d'Artefact, il n'y a pas de notion d'instance.

En résumé (3)



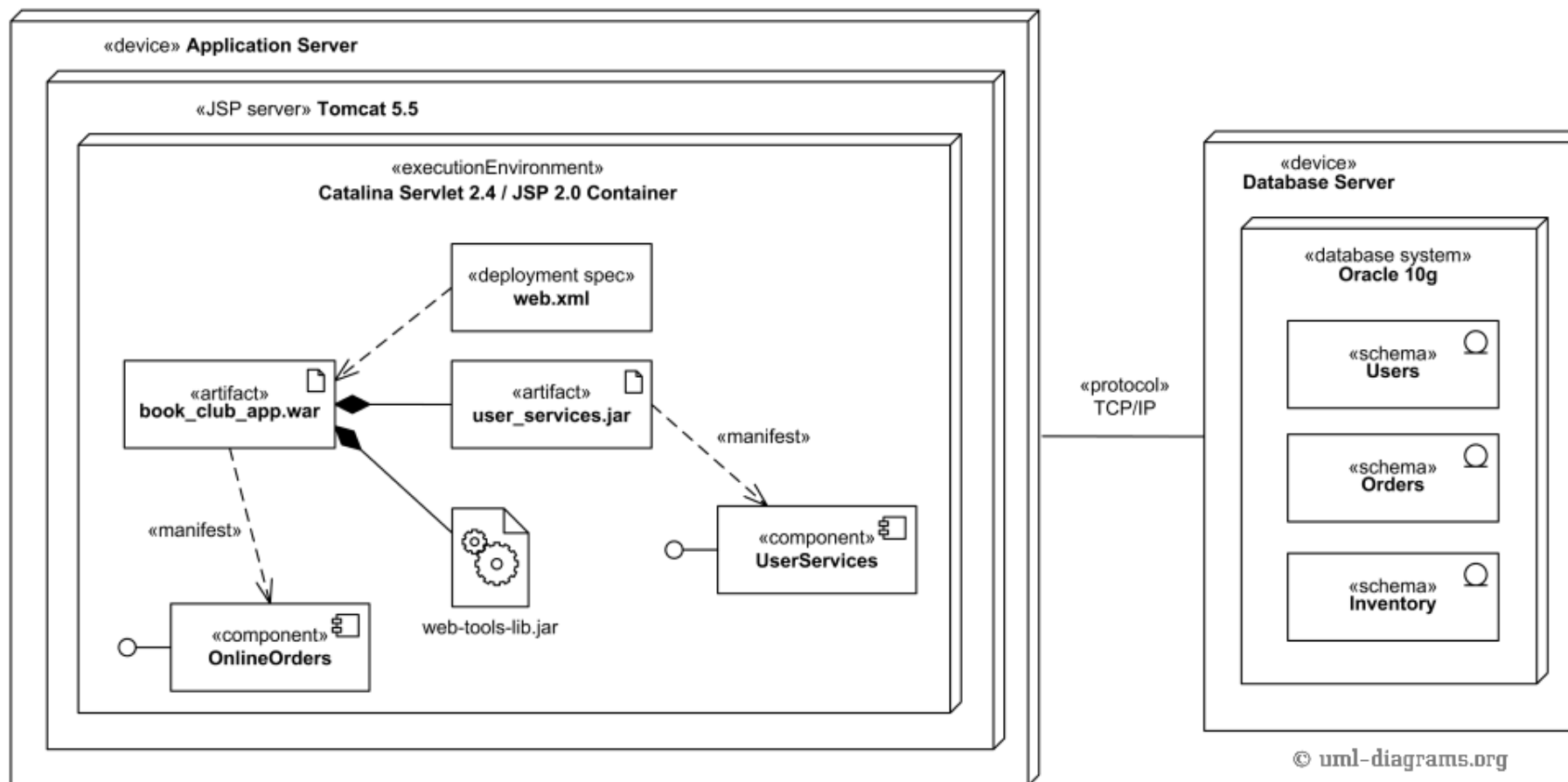
Spécification d'un déploiement au niveau instance : instance de Nœuds et d'Artefacts

En résumé (4)



Spécification d'une architecture réseau: instance de Nœuds avec des Stéréotypes adaptés

Exemples de Diagrammes de Déploiement (1)

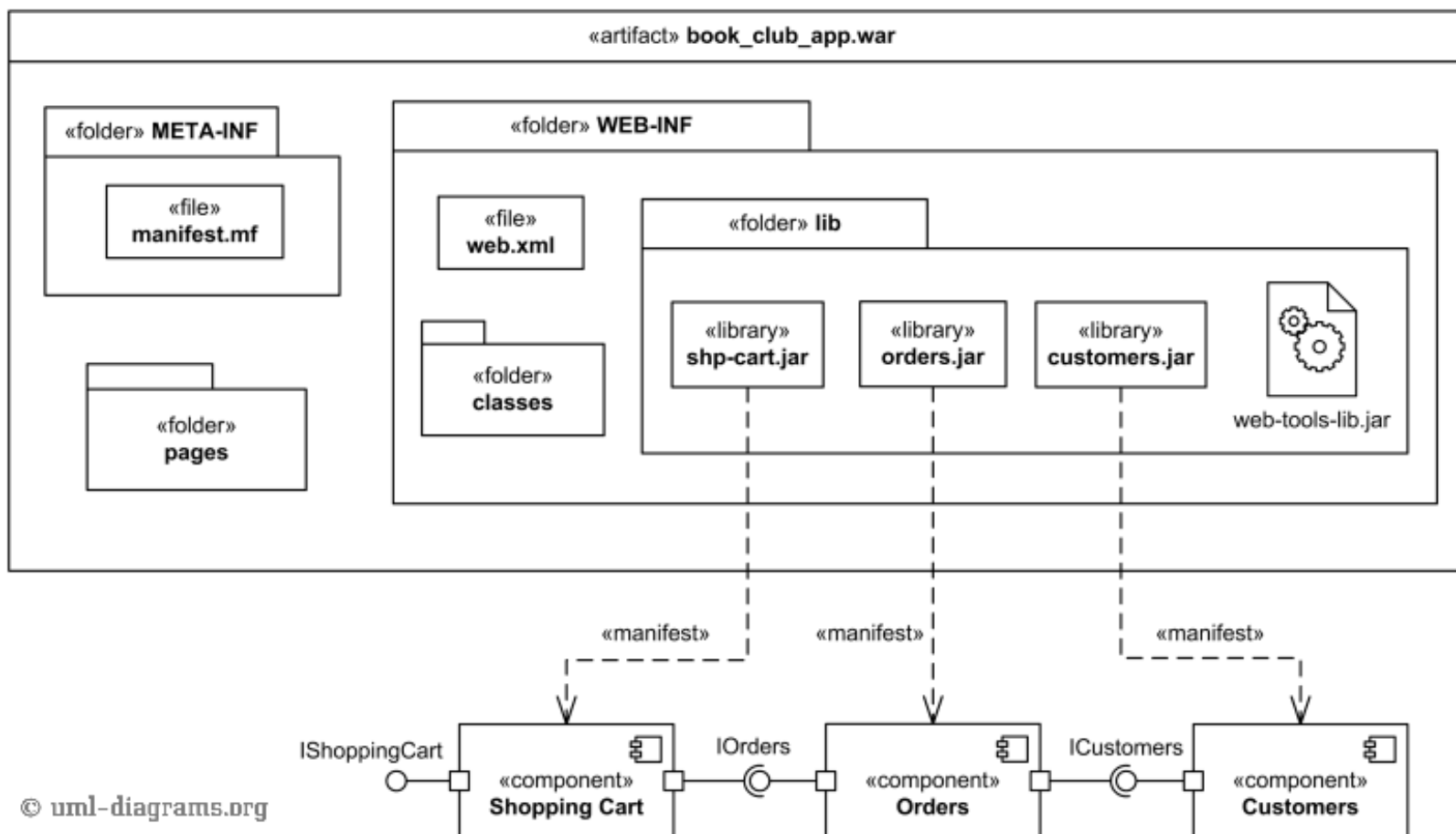


La « Boutique en ligne »

Une application Web JEE déployée sur un serveur Tomcat.

- TCP/IP
- Base de donnée Oracle
- Descripteur de déploiement (web.xml)

Exemples de Diagrammes de Déploiement (2)

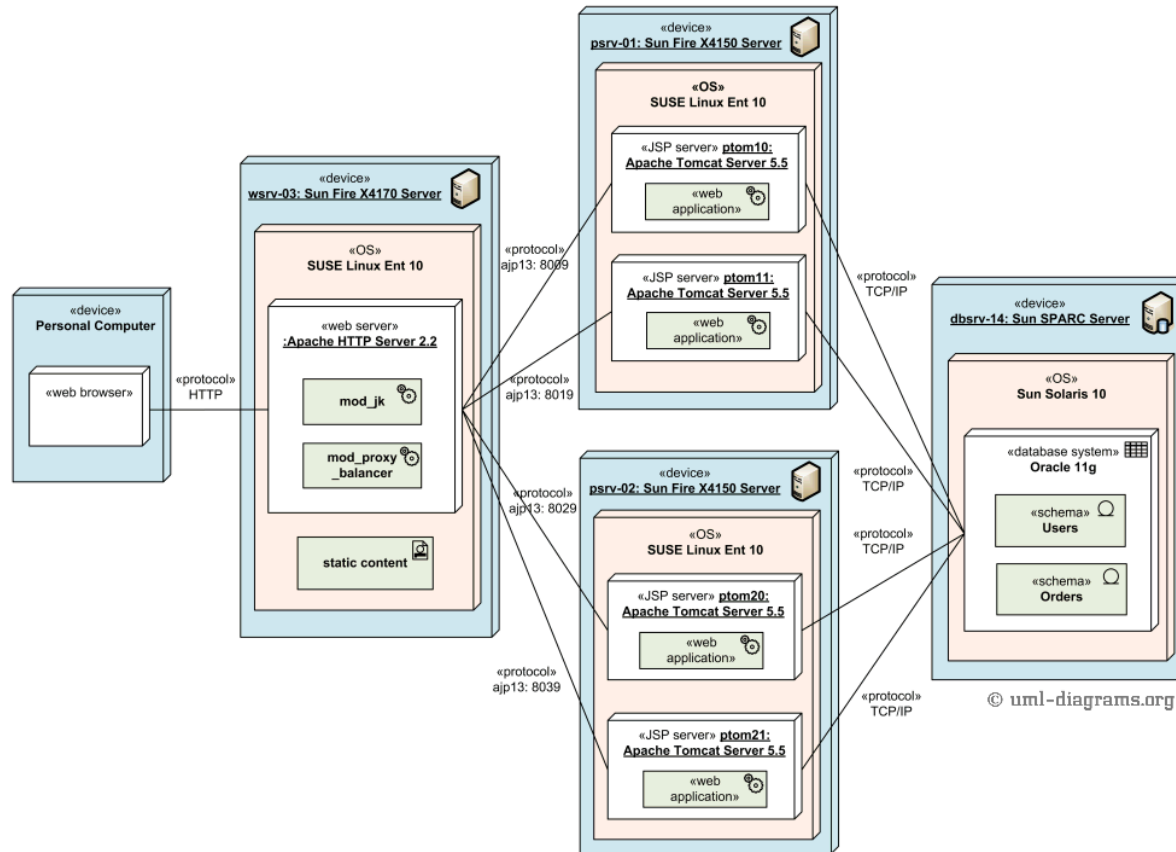


Autre « Boutique en ligne » :

- Accent mis sur les « manifest » par Artefact
- Artefact avec structure composite

Exemples de Diagrammes de Déploiement (3)

Load balancing avec un Apache en frontal et 4 serveurs Tomcat à travers le protocole ajp.

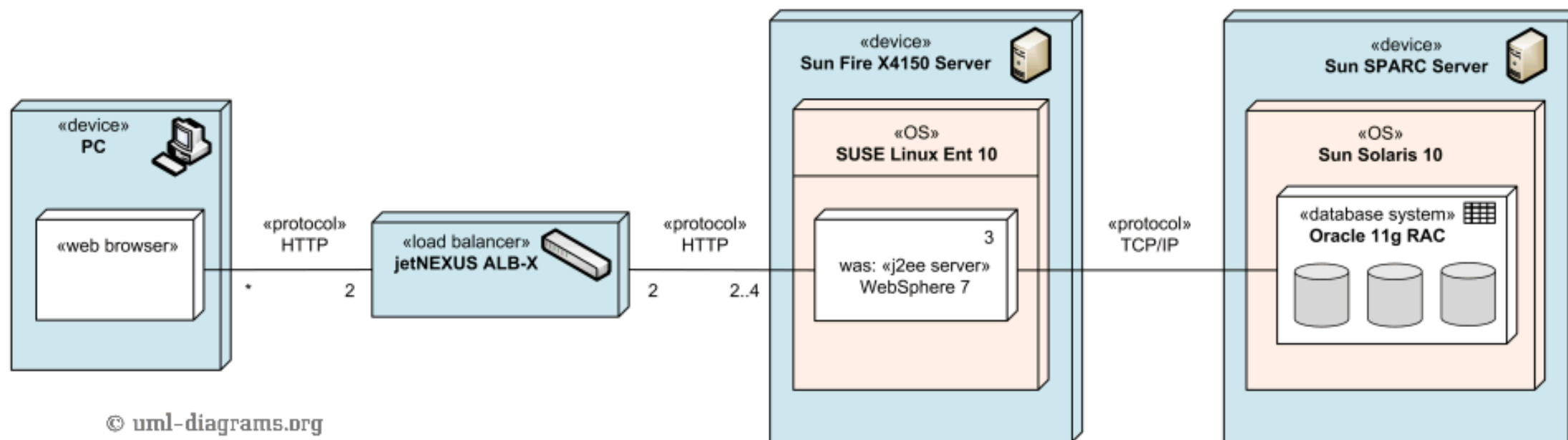


<https://www.uml-diagrams.org/web-application-clusters-uml-deployment-diagram-example.html?context=depl-examples>

Exemples de Diagrammes de Déploiement (4)

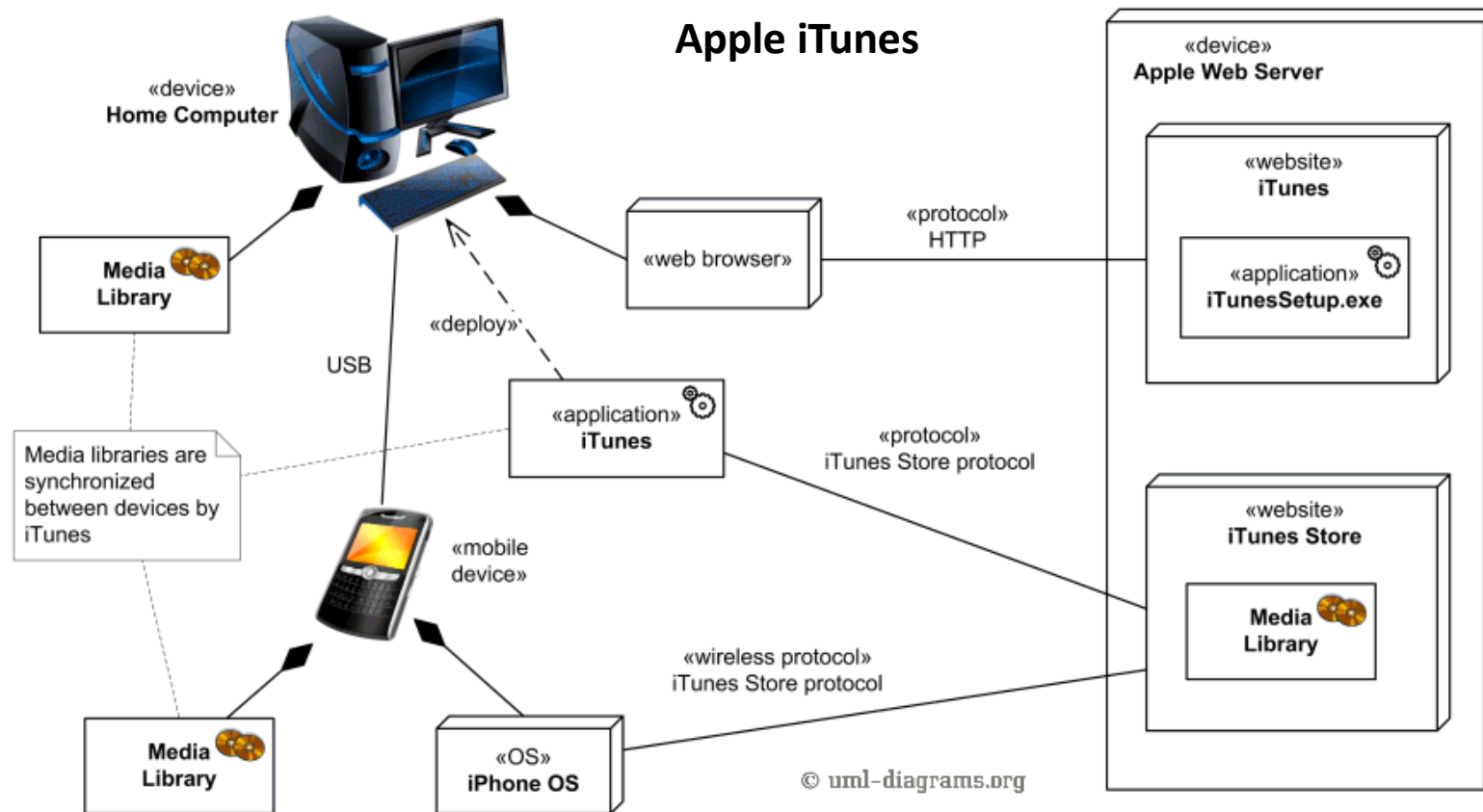
Load balancing avec un équipement réseau spécifique : « load balancer »

- Cardinalités * clients, de 2 à 4 serveurs Sun Fire etc.



<https://www.uml-diagrams.org/web-application-load-balancing-uml-deployment-diagram-example.html?context=depl-examples>

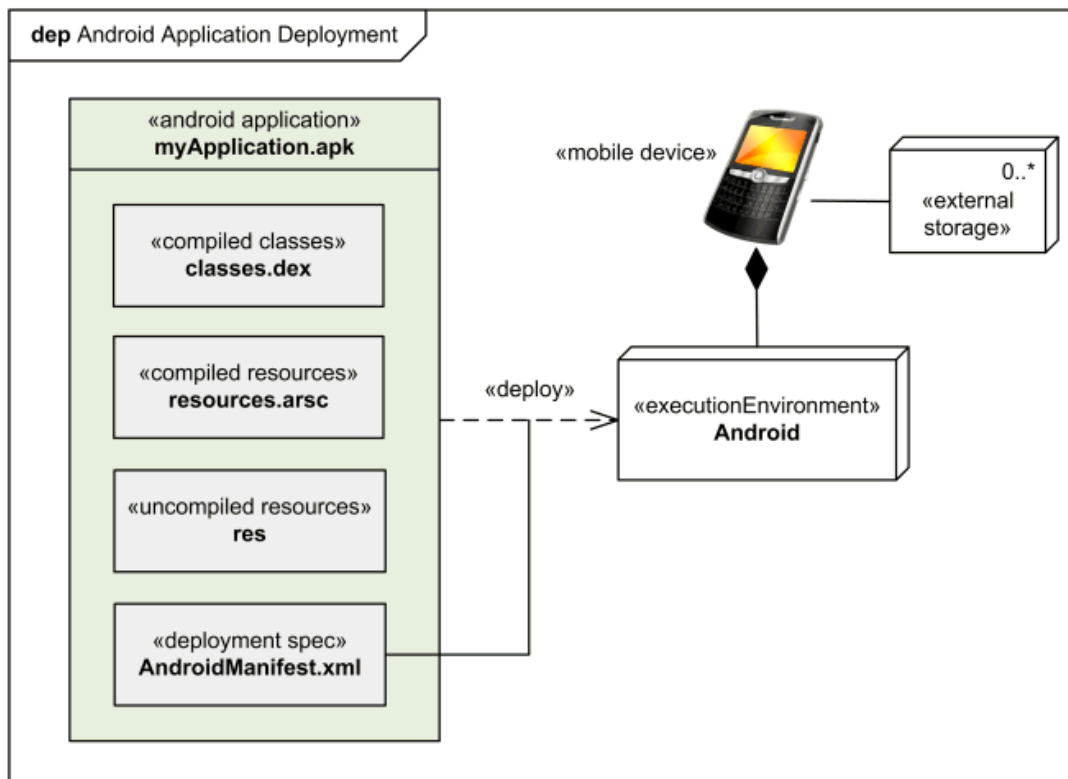
Exemples de Diagrammes de Déploiement (5)



<https://www.uml-diagrams.org/apple-itunes-uml-deployment-diagram-example.html>

Exemples de Diagrammes de Déploiement (6)

Application Android



Représentation de l'artefact .apk à déployer sur un équipement Android.

<https://www.uml-diagrams.org/android-application-uml-deployment-diagram-example.html>

Exercice

Une architecture matérielle est constitué d'un serveur, d'un kiosques et d'une console. Le serveur utilise une tour de disques durs montés RAID. Le kiosque communique avec le serveur par une liaison Ethernet 100Mb/s et la console par une liaison RS232C.

Les caractéristiques du serveur sont: *Processeur Pentium, Mémoire vive de 4Go, Ecran 17 pouces.*

■ **Représenter le diagramme de déploiement correspondant de cette infrastructure**

On peut aussi préciser les modules exécutable sur chaque nœud :
sur le kiosque: user.exe, sur le serveur: dbadmin.exe, sur la console: admin.exe et config.exe

■ **Représenter le diagramme de déploiement correspondant de cette application.**

Références :

- L. Audibert, UML 2 de l'apprentissage à la pratique, Ellipses
- Modélisation objet avec UML, Eyrolles
- <https://www.uml-diagrams.org/deployment-diagrams-overview.html>